在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

练习题 1：设 $f(x)$ 是在 $(a,+\infty)\left(a>0\right)$ 单调递增且大于 0 的连续函数，$\left\{a_n\right\}$ 单调递增且大于零，证明：若 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)\frac{1}{f\left(a_{n+1}\right)}$ 收敛.

练习题 2：设 $\left\{u_n\right\}$ 是单调增加的正项数列，试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)\frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}$ 收敛.

非数学类初赛：　8个　　非数学类决赛：　5个

数学类初赛：　5个　　数学类决赛：　3个

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

【第十三届初赛非数学类题】（第六题） 设$\{a_n\}$与$\{b_n\}$均为正实数列，满足：$a_1=b_1=1$且

$$b_n=a_nb_{n-1}-2, n=2,3,\cdots.$$

又设$\{b_n\}$为有界数列，证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$收敛，并求该级数的和.

【第十届初赛非数学类题】（第七题） 已知$\{a_k\},\{b_k\}$是正数数列，且$b_{k+1}-b_k\geq\delta>0, k=1,2,\cdots$，$\delta$为一常数.

证明：若级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$收敛，则级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\dfrac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$收敛.

【第四届初赛非数学类题】（第七题） 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$为正项级数，

(1)若$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；

(2)若$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<0$且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

第二届初赛第四题，第五届、第十二届初赛第七题……

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

第8讲 无穷级数

国防科技大学 刘雄伟

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- 一、常值级数敛散性的判定
- 二、函数项级数与幂级数的收敛域与和函数
- 三、函数的幂级数展开及其应用
- 四、傅里叶级数及敛散性的判定

一、常值级数敛散性判定的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

常值级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛性判定思路与过程

必要条件 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$? —否→ **发 散**

↓ 是

正项级数?

↓ 是

比值法 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$

根值法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$

↓ $\rho < 1$ **收 敛**

↓ $\rho > 1$ **发 散**

↓ $\rho = 1$ 不确定 → 比较法

几何级数: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + \cdots = \dfrac{1}{1-q}, |q| < 1$

$|q| < 1$级数收敛，$|q| \geq 1$ 级数发散

调和级数: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n} = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n} + \cdots$ 发散.

p-级数: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ $p > 1$ 收敛，$0 < p \leq 1$ 发散

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots = e$$

一、常值级数敛散性判定的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

常值级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛性判定思路与过程

必要条件 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$? —否→ 发 散

↓ 是

正项级数?

↓ 是

比值法 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$

根值法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$

↓ $\rho < 1$ → 收 敛

↓ $\rho > 1$ → 发 散

↓ $\rho = 1$ → 不确定 → 比较法 —失败→ 部分和数列有界 定义法、积分法

解答题第2题： 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的.

【分析】第三步：根据确定思路，判定得出结论 级数法

关键：选择合适的区间长度，将无穷限的反常积分写成无穷多个区间长度相同的子区间上的定积分之和，构建一个无穷级数

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x + \cdots + \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x + \cdots$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \boxed{\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x} > \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{(k+1)\pi}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x$$

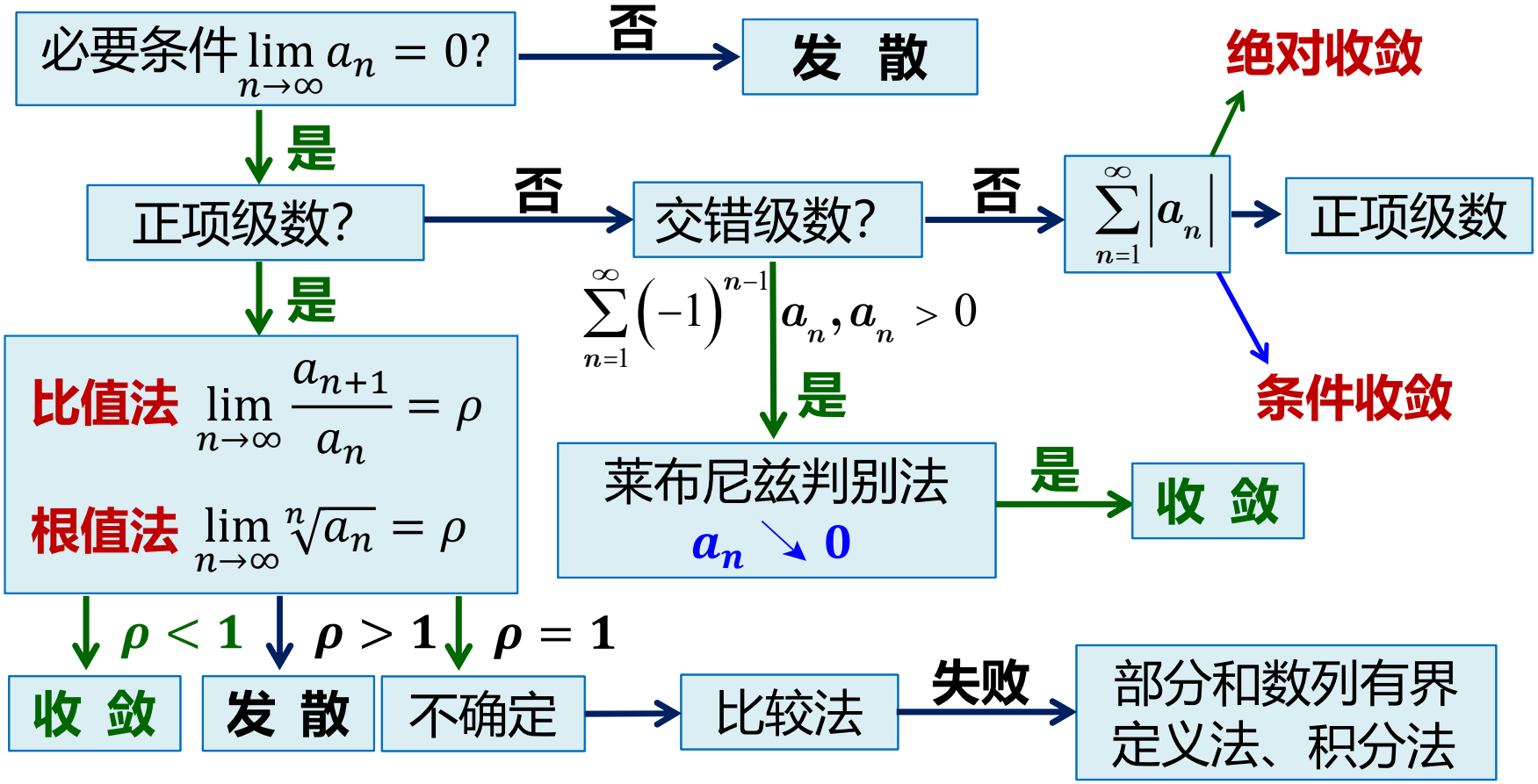
$$= \frac{2}{(k+1)\pi}$$

第五届解答题第2题

一、常值级数敛散性判定的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

常值级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛性判定思路与过程



一、常值级数敛散性判定的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

练习题 1：设 $f(x)$ 是在 $(a,+\infty)\left(a>0\right)$ 单调递增且大于 0 的连续函数，$\left\{a_n\right\}$ 单调递增且大于零，证明：若 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)\frac{1}{f\left(a_{n+1}\right)}$ 收敛.

【提示】 $f\left(x\right)>0$ $f\left(x\right)\nearrow$；$a_n>0$ $a_n\nearrow$

$$\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)\frac{1}{f\left(a_{n+1}\right)}=\left(a_{n+1}-a_n\right)\frac{1}{a_{n+1}f\left(a_{n+1}\right)}$$

$$\frac{1}{a_{n+1}f\left(a_{n+1}\right)}\le\frac{1}{xf\left(x\right)}\le\frac{1}{a_nf\left(a_n\right)}$$

$$=\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{1}{a_{n+1}f\left(a_{n+1}\right)}\mathrm{d}x\le\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow\sum_{n=1}^{N}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)\frac{1}{f\left(a_{n+1}\right)}\le\sum_{n=1}^{N}\int_{a_n}^{a_{n+1}}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x=\int_{a_1}^{a_{N+1}}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x$$

一、常值级数敛散性判定的一般思路与方法

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

练习题 1：设 $f(x)$ 是在 $(a,+\infty)\left(a>0\right)$ 单调递增且大于 0 的

且大于零，证明：若 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{xf(x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\right.$

练习题 2：设 $\left\{u_n\right\}$ 是单调增加的正项数列，试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1\right.$

通项由两数列关系式确定级数收敛性的判定与和的计算

题目：$a_1=b_1=1$，$b_n=a_nb_{n-1}-2$，$\{b_n\}$ 为有界数列，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_1a_2\cdots a_n}=\frac{1}{2}\left(A_{n-1}-A_n\right)(n\geq 2)$$

$$\Rightarrow S_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_n}=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{N}\left(A_{n-1}-A_n\right)=1+\frac{1}{2}\left(A_1-A_N\right)=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}A_N$$

$$\lim_{n\to\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=\lim_{n\to\infty}\boxed{\frac{1}{\left(1+\frac{2}{b_2}\right)\left(1+\frac{2}{b_3}\right)\cdots\left(1+\frac{2}{b_{n-1}}\right)\left(1+\frac{2}{b_n}\right)}}$$

由夹逼准则，得 $\lim_{n\to\infty}A_n=0$

【第十三届初赛非数学类题】(第六题)

【提示】 $0\leq\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)\frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}=\frac{u_{n+1}-u_n}{u_{n+1}\cdot\sqrt{u_{n+1}}}=\frac{\left(\sqrt{u_{n+1}}+\sqrt{u_n}\right)\left(\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}\right)}{u_{n+1}\sqrt{u_{n+1}}}$

$k=1$

$$\leq\frac{2\sqrt{u_{n+1}}\left(\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}\right)}{u_{n+1}\cdot\sqrt{u_{n+1}}}=\frac{2\left(\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}\right)}{u_{n+1}}$$

$$\leq\frac{2\left(\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}\right)}{\sqrt{u_{n+1}}\cdot\sqrt{u_n}}=2\left(\frac{1}{\sqrt{u_n}}-\frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}\right)$$

二、函数项级数与幂级数的收敛域与和函数

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

1、收敛域的求解思路与方法

- **函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 收敛域计算的一般思路与步骤：**

（1）利用比值判别法或根值判别法求收敛区间

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| < 1,\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|} < 1$$

（2）利用常值敛散性判别法判定收敛区间端点的收敛性

（3）**收敛域=收敛区间+收敛的端点**

- **幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (a_n \neq 0)$ 收敛域计算的一般思路与步骤：**

（1）求收敛半径 R 得到收敛区间 $(-R, R)$： $R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$

（2）判断收敛区间端点的收敛性

（3）**收敛域=收敛区间+收敛的端点**

2、阿贝尔定理

(1) 若幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 在点 $x = a(a \neq 0)$ 处**收敛**，则它对于满足 不等式 $|x| < |a|$ 的一切 x 都**绝对收敛**；

(2) 若幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 在点 $x = a'$ 处**发散**，则它对于满足不等式 $|x| > |a'|$ 的一切 x 都**发散**.

2、幂级数和函数计算的一般思路与方法

线性运算法则： $\alpha\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n \pm \beta\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n = \sum_{n=0}^{\infty}(\alpha a_n \pm \beta b_n)x^n, R = \min\{R_1, R_2\}, \alpha\beta \neq 0$

定理 若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径$R>0$，则其和函数$S(x)$**在收敛域上连续**，且在**收敛区间内可导**，在**收敛域上可积**，并在收敛区间内有**逐项可导**和**逐项可积**公式：

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(a_nx^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}, x \in (-R, R)$$

$$\int_0^x S(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}a_n\int_0^x t^n\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_nx^{n+1}}{n+1}, x \in (-R, R)$$

【注】幂级数的和函数在收敛区间内具有任意阶导数

求幂级数和函数的基本步骤：

第一步：求收敛域.

第二步：通过换元，将幂级数转换为标准结构的麦克劳林级数.

$$\textbf{换元} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

第三步：借助收敛域内幂级数的线性运算、逐项求导、逐项积分性质，通过设幂级数和函数，对其两端分别进行求导、或积分运算将其转换为已知和函数的幂级数表达式.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, |x| < 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sin x, x \in (-\infty, +\infty)$$

第四步：对已有的幂级数及和函数等式，两端执行第二步的逆运算，并经过换元的逆代换，得到原幂级数的和函数.

二、函数项级数与幂级数的收敛域与和函数

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

【第七届第四题】：幂级数的收敛域与和函数的讨论与分析

- 函数项级数收敛域计算的一般思路与步骤(5分钟)
- 幂级数收敛域的计算与简要步骤总结(7分钟)
- 基于幂级数和函数计算未知和函数思路与方法(18分钟)
- 基于微分方程初值问题求幂级数和函数方法(4分钟)

【第三届第4题】：幂级数和函数的计算和借助幂级数和函数求常值级数的和

- 幂级数和函数的计算和求常值级数的和(13分钟)
- 构造幂级数求和函数求常值级数的和(8分钟)

【第一届第七题】：一阶微分方程的求解与幂级数和函数的计算

- 一阶微分方程求解与幂级数和函数计算实例(15分钟)
- 求一阶微分方程通解的一般思路与方法(13分钟)
- 幂级数和函数计算的一般思路与方法(25分钟)

第七届全国大学生数学竞赛初赛(非数学类)竞赛试题解析

第四题：求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域与和函数.

【分析】 标准幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n x^n$ 收敛域的求解思路与步骤：

- x^n 指数以**连续整数**出现，即 $N, N+1, N+2, \cdots$，**不能间隔**着出现

第一步：计算收敛半径 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = R$，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$，

得到收敛区间 $(-R, R)$

第二步：讨论区间端点的收敛性：$x = \pm R$

第三步：写出收敛域：**收敛域=收敛区间+收敛的端点**

$$\sum_{n=0}^{+\infty}a_n x^{3n}\xrightarrow{x^3=t}\sum_{n=0}^{+\infty}a_n t^n \qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n\xrightarrow{x-1=t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}t^n$$

幂级数和函数计算和借助幂级数和函数求常值级数的和

第4题：求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

【分析】第二步：转换幂级数为标准结构的幂级数 $\boxed{\text{收敛域}(-\sqrt{2},\sqrt{2})}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2\cdot 2^{n-1}}\left(x^2\right)^{n-1} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} \quad \text{令 } \frac{x^2}{2}=t$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)t^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1} - \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}$$

$$= \frac{1}{(1-t)^2} - \frac{1}{2(1-t)} = \frac{t+1}{2(1-t)^2} \Rightarrow S(x) = \frac{\frac{x^2}{2}+1}{2(1-\frac{x^2}{2})^2} = \frac{2+x^2}{\left(2-x^2\right)^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}} = S\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2+\frac{1}{2}}{\left(2-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5}{2}\cdot\frac{4}{9} = \frac{10}{9}$$

1、函数的幂级数展开（直接法、间接法）

用泰勒公式法将函数展为麦克劳林级数的步骤：

(1) 检验函数 $f\left(x\right)$ 在含有原点的某区间 I 上是否任意次可导，并求出

$$f^{(k)}(x), k=0,1,2,\cdots$$

(2) 判定是否存在正数 C，对于上述区间上的一切 x 以及一切的非负整数 k，恒有

$$\left|f^{(k)}(x)\right| \leq C, k=0,1,2,\cdots$$

(3) 求出 $f^{(k)}(0), k=0,1,2,\cdots$.

(4) 依据麦克劳林级数公式写出 $f\left(x\right)$ 在 I 内的麦克劳林级数的展开式.

$$f\left(x\right)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n}$$

1、函数的幂级数展开（直接法、间接法）

函数展开成幂级数的间接法：

基本思想与方法：借助级数的数乘、加减运算法则、逐项可导、逐项可积的微分性质，将函数改写、变换成已知幂级数展开式及收敛域的函数描述形式，然后借助运算性质写出幂级数.

$$e^x, \sin x, \cos x, \ln\left(1+x\right), \left(1+x\right)^\alpha, \frac{1}{1-x}$$

待定系数的方法：基于函数在**指定点处幂级数的唯一性**，通过设幂级数然后比较系数得到所求函数幂级数的系数，从而得到最终的幂级数展开式.

(1) 所求函数→变换为容易写出幂级数的函数加减乘形式→对函数执行加减、求导、求积→已有幂级数展开式的函数→对函数及幂级数进行逆运算→所求函数的幂级数.

(2) 已有幂级数的展开式的函数→函数求导、求积分及幂级数展开式逐项求导、求积分→所求函数的幂级数展开式.

2、函数的幂级数展开式的应用

（1）利用幂级数求函数的高阶导数值

第一步：借助幂级数展开的方法展开指定点处的幂级数，并求幂级数展开式的收敛域；

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n, x\in I$$

第二步：依据泰勒级数公式求幂级数的方法和一个函数在指定点处**幂级数展开式的唯一性**，幂级数相等，$x-x_0$ **次数相同的项的系数相等**，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n, x\in I$$

$$\Rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}=a_n \Rightarrow f^{(n)}(x_0)=a_n\cdot n!$$

2、函数的幂级数展开式的应用

（2）利用幂级数求数值级数的和

第一步：借转换常值级数为幂级数，将其中所有常数的 n 次方项组合到一起构成一个 n 次方项，然后用 x^n 替换，构成幂级数.

第二步：求构造的幂级数的收敛域与和函数.

第三步：对于收敛域中的点构成的常值级数的和就等于和函数在该点的函数值.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x) \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = S(x_0)\left(x, x_0 \in I\right)$$

（3）利用幂级数近似计算函数值

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Rightarrow f(x_0) \approx S_n(x_0) = \sum_{k=0}^{n} a_k x_0^k \left(x, x_0 \in I\right)$$

3、函数的幂级数展开式的应用

（4）利用幂级数计算积分值和积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n\right)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_a^b c_n x^n\,\mathrm{d}x\right)$$

（5）微分方程的幂级数解法

第一步：设微分方程的解函数为幂级数；

第二步：解函数的幂级数表达式代入微分方程，化简、合并等式两端的同次项；

第三步：比较等式两端同次项的系数，得到所设幂级数的系数表达式。

四、傅里叶级数及敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

定义 设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上有定义，且以2π为周期，在$[-\pi,\pi]$上可积，称由

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, & n = 0,1,2,\cdots, \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x, & n = 1,2,\cdots. \end{cases}$$

确定的$a_0, a_k, b_k (k = 1,2,\cdots)$为 $f(x)$ 的**傅里叶系数**，以 $f(x)$ 的傅里叶系数为系数而作出的三角级数称为$f(x)$ 的**傅里叶级数**，记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

四、傅里叶级数及敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

定理 (收敛定理，狄利克雷(Dirichlet)充分条件)设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，如果它满足:

(1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;

(2) 在一个周期内至多只有有限个极值点，

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，且有

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)=\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}=S(x)$$

$$=\begin{cases} f(x), & x\text{ 为}\textbf{连续点} \\ \dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}, & x\text{ 为}\textbf{间断点} \end{cases}$$

其中a_n, b_n为 $f(x)$ 的傅里叶系数 .

四、傅里叶级数及敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

周期为 2π 的函数展开为周期为 2π 的傅里叶级数的一般步骤：

第一步：计算傅里叶系数
$$\begin{cases} a_k = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}\,x, & k = 0, 1, 2, \cdots, \\ b_k = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}\,x, & k = 1, 2, \cdots. \end{cases}$$

第二步：以傅里叶系数为系数，写出三角级数 $f\left(x\right) \sim \dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$

第三步：基于狄利克雷收敛定理判定傅里叶级数的收敛性

第四步：函数展开成傅里叶级数

$$f\left(x\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx), x \in D$$

四、傅里叶级数及敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

定理 设周期为$2L(L>0)$的周期函数$f(x)$满足狄利克雷收敛的条件，则它的傅里叶展开式为

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right),x\in D$$

$$D=\left\{x\mid f\left(x\right)=\frac{f\left(x^{+}\right)+f\left(x^{-}\right)}{2}\right\}$$

其中 $a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots)$

$$b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$$

$$\boxed{f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right),x\in I\subset D}$$

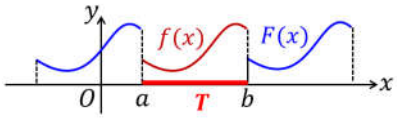
四、傅里叶级数及敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

第七届第4题

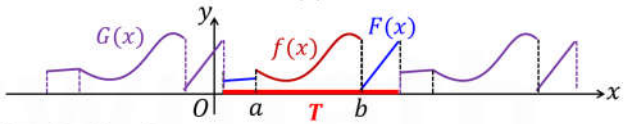
第七届全国大学生数学竞赛初赛(非数学类)竞赛试题解析

$f(x)$，$x\in[a,b]$，$T=b-a$，$f(x)$周期延拓为周期T的周期函数$F(x)$.



$f(x)$，$x\in[a,b]$，$T>b-a$，$f(x)$函数扩展区间定义延拓$F(x)$

$F(x)$周期延拓为周期T的周期函数$G(x)$.



傅里叶级数不唯一

第八届第六题

第八届全国大学生数学竞赛预赛(赛区赛)竞赛试题解析

第六题： 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导，且$f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3})$，用Fourier级数理论证明$f(x)$为常数.

【分析】 $b_n=\int_{-1}^{1}f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}f(x+\sqrt{3})\sin n\pi x\mathrm{d}x$

$=\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\sin n\pi(t-\sqrt{3})\mathrm{d}t$ $\quad\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

$=\cos\sqrt{3}n\pi\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\sin n\pi t\mathrm{d}t-\sin\sqrt{3}n\pi\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}}f(t)\cos n\pi t\mathrm{d}t$

$=\cos\sqrt{3}n\pi\int_{-1}^{1}f(t)\sin n\pi t\mathrm{d}t-\sin\sqrt{3}n\pi\int_{-1}^{1}f(t)\cos n\pi t\mathrm{d}t$

$\Rightarrow b_n=b_n\cos\sqrt{3}n\pi-a_n\sin\sqrt{3}n\pi$ ②

①$\times\boldsymbol{b_n}-$②$\times\boldsymbol{a_n}\Rightarrow(b_n^2+a_n^2)\sin\sqrt{3}n\pi=0\Rightarrow(b_n^2+a_n^2)=0$

$\Rightarrow\boldsymbol{a_n=b_n=0(n=1,2,\cdots)}$

$\Rightarrow a_n=a_n\cos\sqrt{3}n\pi+b_n\sin\sqrt{3}n\pi$ ①

Parseval恒等式

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2+b_n^2\right)$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

全国大学生数学竞赛赛前辅导讲座

谢 谢！